

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Sistema colaborativo de robots móviles para asistencia de orientación en entornos interiores con múltiples pisos

Realizado por:

Santiago Hernández Ávila
Jonny Alejandro Mejía León



Informe de Avance — Semana 15

Fase 4: Desarrollo progresivo de la solución — Construcción del mapa 2D mediante SLAM

Dirigido por:

Ing. Armando Mateus Rojas, Msc.
Ing. Nestor Ivan Ospina, Msc.
Ing. Oscar Mauricio Gélvez Lizarazo, Msc.

GED (Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica)
Facultad de Ingeniería Electrónica
División de Ingenierías
Bogotá, mayo de 2026

1. Introducción

El presente informe documenta el avance correspondiente a la **Semana 15** del cronograma de actividades. Esta semana se ubica dentro de la **Fase 4 (Desarrollo progresivo de la solución)**, con tres actividades activas simultáneamente según el cronograma del anteproyecto: *Implementación de funciones necesarias* (S13–S16), *Evaluación preliminar del comportamiento* (S14–S16) y el inicio de *Ajuste progresivo de los elementos desarrollados* (S15–S17).

Partiendo de la validación funcional del stack de sensores completada en la Semana 14, esta semana se orientó a la implementación de la función de mapeo mediante `slam_toolbox`, utilizando las lecturas del LiDAR validadas previamente. El objetivo fue generar una representación 2D del entorno `primer_piso.world` que sirva como insumo para las etapas posteriores de localización y navegación basada en mapa.

2. Objetivos de la Semana

- Configurar e iniciar el nodo de `slam_toolbox` en modo *online asynchronous* sobre el entorno `primer_piso.world`.
- Generar el mapa 2D del pasillo mediante recorrido teleoperado, aprovechando el flujo de teleoperación verificado en la Semana 14.
- Evaluar preliminarmente la calidad geométrica del mapa generado: rectitud de paredes, dimensiones aproximadas e identificación del quiebre en L del extremo este.
- Guardar el mapa resultante en formato `.pgm` / `.yaml` en el repositorio del proyecto.
- Documentar los parámetros de configuración de `slam_toolbox` empleados, como base para los ajustes progresivos previstos en la actividad *Ajuste progresivo de los elementos desarrollados* (S15–S17).

3. Implementación de SLAM con `slam_toolbox`

3.1. Modo de operación seleccionado

Se utilizó `slam_toolbox` en modo *online asynchronous*, que procesa las mediciones del LiDAR a medida que llegan sin bloquear el hilo principal de ROS 2. Este modo es adecuado para la fase de mapeo inicial en entornos simulados, donde no existe restricción de tiempo real estricta y el objetivo es obtener una representación geométrica del entorno para su uso posterior.

3.2. Configuración del nodo

El nodo de `slam_toolbox` fue lanzado con un archivo de parámetros `.yaml` que especifica los parámetros principales del algoritmo. Los parámetros relevantes configurados para esta sesión se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Parámetros de configuración de `slam_toolbox` para la sesión de mapeo.

Parámetro	Valor	Descripción
<code>odom_frame</code>	<code>odom</code>	Marco de referencia de odometría.
<code>base_frame</code>	<code>base_link</code>	Marco del cuerpo del robot.
<code>scan_topic</code>	<code>/scan</code>	Tópico del LiDAR.
<code>mode</code>	<code>mapping</code>	Modo de operación.
<code>resolution</code>	<code>0.05</code>	Resolución del mapa en metros por celda.
<code>max_laser_range</code>	<code>12.0</code>	Rango máximo del LiDAR considerado.
<code>minimum_travel_distance</code>	<code>0.5</code>	Distancia mínima de movimiento para actualizar el mapa.
<code>minimum_travel_heading</code>	<code>0.5</code>	Cambio mínimo de orientación para actualizar el mapa.

3.3. Proceso de mapeo

Con el nodo de `slam_toolbox` activo y publicando sobre los tópicos `/map` y `/slam_toolbox/scan_visualiza` se procedió a recorrer el pasillo mediante teleoperación con `teleop_twist_keyboard`. El recorrido cubrió el tramo principal del pasillo de oeste a este, incluyendo el quiebre en L del extremo este, y el retorno en sentido inverso para incrementar la cobertura de las paredes desde múltiples orientaciones.

La zona ciega de 60° del LiDAR en la parte trasera del vehículo, documentada en la Semana

13, se tuvo en cuenta al planificar el recorrido: los giros en los extremos del pasillo permiten que el sensor cubra las esquinas que quedarían fuera del campo de visión durante el avance recto.

3.4. Mapa generado y observaciones

El mapa 2D resultante fue visualizado en RViz mediante el *Display* de **Map**, suscrito al tópic `/map`. Las observaciones sobre la calidad geométrica del mapa se sintetizan a continuación:

- **Pared norte continua:** se representó como una línea recta continua a lo largo del mapa, coherente con la geometría de `Wall_17` en el SDF.
- **Pared sur segmentada:** los tramos modelados se representaron correctamente. Las aperturas entre tramos generaron celdas de espacio libre en el mapa, tal como se anticipó en la Semana 14 al documentar que los salones no están modelados en el SDF.
- **Quiebre en L (extremo este):** las dos paredes del cierre lateral (`Wall_15`, `Wall_19`) fueron capturadas en el mapa. La esquina interior del quiebre requirió al menos una maniobra adicional con el vehículo orientado hacia esa zona para registrarse correctamente.
- **Dimensiones:** la extensión del mapa generado es consistente con las dimensiones aproximadas del pasillo ($44\text{ m} \times 5\text{ m}$), dentro del margen de resolución de 5 cm por celda.

Como comportamiento esperado, las aperturas en la pared sur producen zonas de incertidumbre en el mapa hacia el lado sur del pasillo, representadas como celdas desconocidas (valor -1 en el occupancy grid). Este comportamiento es una consecuencia directa de la geometría incompleta del mundo SDF y no constituye un error del algoritmo de SLAM.

3.5. Guardado del mapa

Una vez completado el recorrido, el mapa fue guardado utilizando la herramienta `nav2_map_server` mediante el servicio `/slam_toolbox/save_map`. Los archivos resultantes (`primer_piso_mapa.pgm` y `primer_piso_mapa.yaml`) fueron incorporados al repositorio del proyecto en la ruta correspondiente a los recursos de navegación. El archivo `.yaml` registra la resolución, el origen del mapa y el umbral de ocupación utilizado.

4. Evaluación preliminar del comportamiento

La sesión de mapeo de esta semana constituye la primera evaluación preliminar del comportamiento de la función de percepción geométrica del sistema. Los criterios evaluados y sus resultados se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2: Evaluación preliminar del comportamiento de `slam_toolbox` en `primer_piso.world`.

Criterio	Resultado	Observación
Activación del nodo sin errores	Satisfactorio	Sin errores de inicialización.
Publicación del tópico <code>/map</code>	Satisfactorio	Mapa visible en RViz desde el inicio.
Representación de pared norte	Satisfactorio	Línea continua coherente con el SDF.
Representación de pared sur	Parcial	Aperturas generan celdas desconocidas.
Captura del quiebre en L	Satisfactorio	Requirió orientación específica del robot.
Guardado del mapa (<code>.pgm/.yaml</code>)	Satisfactorio	Archivos almacenados en el repositorio.

La evaluación “Parcial” en la representación de la pared sur no refleja una limitación del algoritmo sino una consecuencia de la geometría del mundo simulado. Este punto quedará documentado para ser considerado al momento de evaluar el comportamiento del sistema en el entorno físico real.

5. Ajuste progresivo: observaciones iniciales

Con el inicio de la actividad *Ajuste progresivo de los elementos desarrollados* (S15–S17), se registran las siguientes observaciones derivadas de la sesión de mapeo, que orientarán los ajustes de las semanas siguientes:

- El parámetro `minimum_travel_distance` de 0.5 m resultó adecuado para el pasillo recto, pero puede requerir reducción para mejorar la resolución en zonas de maniobra como el quiebre en L.
- La resolución de 0.05 m/celda es suficiente para representar las paredes del pasillo. No se identificó necesidad de aumentarla en esta etapa.
- El efecto de la zona ciega posterior del LiDAR fue manejable con una planificación de recorrido que incluya giros al final de cada tramo. Este procedimiento se documentará

como práctica estándar para las sesiones de mapeo del proyecto.

Estos puntos se trasladarán a la siguiente sesión de trabajo como elementos de ajuste concretos.

6. Estado del cronograma y trabajo previsto

6.1. Estado actual de actividades

El estado de las actividades del cronograma activas en la Semana 15 se resume en la Tabla 3.

Tabla 3: Estado de actividades — Semana 15 (Fase 4).

Actividad (anteproyecto)	Estado	Observación
Implementación de funciones necesarias (S13–S16)	En curso	Mapeo SLAM implementado y fu
Evaluación preliminar del comportamiento (S14–S16)	En curso	Evaluación del mapa generado re
Ajuste progresivo de los elementos desarrollados (S15–S17)	Iniciado	Observaciones iniciales document
Registro de avances del proyecto (S8–S32)	En curso	Presente entregable.

6.2. Trabajo previsto para la semana siguiente

A partir de los resultados de esta semana, las actividades previstas para la Semana 16 incluyen:

- **Implementación de localización con AMCL** sobre el mapa generado esta semana, como siguiente función del stack de navegación.
- **Ajuste de parámetros de `slam_toolbox`** identificados en esta sesión, en el marco de la actividad *Ajuste progresivo* (S15–S17).
- **Inicio de la integración con Nav2**: configuración de los nodos de planificación de rutas sobre el mapa disponible.
- **Documentación de avances** conforme a la actividad *Registro de avances* (S8–S32).

7. Conclusiones de la Semana

Durante la Semana 15 se implementó la función de mapeo 2D del sistema mediante `slam_toolbox`, obteniendo una representación del entorno `primer_piso.world` que captura correctamente las estructuras geométricas principales del pasillo. El mapa generado fue guardado en el repositorio del proyecto y constituye el primer artefacto de navegación concreto producido en la Fase 4.

La evaluación preliminar del comportamiento del algoritmo muestra resultados satisfactorios para las paredes modeladas en el SDF, con la única limitación esperada asociada a las aperturas no cerradas del lado sur del pasillo. Esta limitación es una característica del entorno simulado, no del algoritmo, y quedará documentada como referencia para la evaluación en el entorno físico real.

Se inició formalmente la actividad *Ajuste progresivo de los elementos desarrollados* con el registro de observaciones concretas sobre los parámetros de configuración, que guiarán las iteraciones de las semanas S16 y S17. El sistema queda en condiciones de avanzar hacia la localización con AMCL, siguiente función del stack de navegación previsto en el anteproyecto.

Referencias

- [1] Open Robotics, “ROS 2 Humble Hawksbill Documentation,” [Online]. Available: <https://docs.ros.org/en/humble/>
- [2] S. Macenski and I. Jambrecic, “SLAM Toolbox: SLAM for the dynamic world,” Journal of Open Source Software, vol. 6, no. 61, p. 2783, 2021. [Online]. Available: https://github.com/SteveMacenski/slam_toolbox
- [3] Open Robotics, “Nav2 Documentation,” [Online]. Available: <https://docs.nav2.org/>
- [4] Open Robotics, “teleop_twist_keyboard: Generic keyboard teleop for ROS 2,” [Online]. Available: https://github.com/ros2/teleop_twist_keyboard
- [5] Open Robotics, “nav_msgs/OccupancyGrid Message,” [Online]. Available: https://docs.ros2.org/latest/api/nav_msgs/msg/OccupancyGrid.html